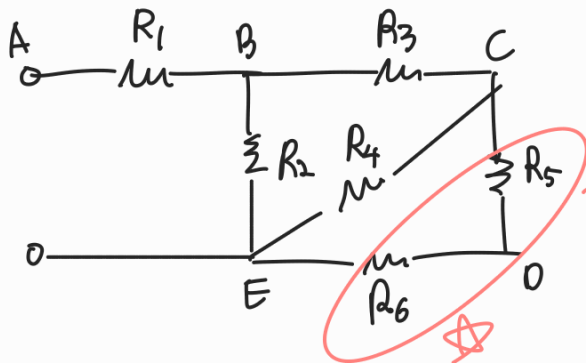


Ch4 - 1



R_5 를 통과한 전류가
 다른 बि점없이 그대로 R_6 로 지나서 흐름
 (Series)

ch4-2

$$3k\Omega \text{ 양단의 전위차} = 1.2V \rightarrow I = \frac{1.2V}{3k\Omega} = 0.4 \text{ (mA)}$$

$$\therefore R_{\text{system}} = \frac{10.8V}{0.4mA} = 27(k\Omega) \star$$

Ch4-3

$$V_3 = g(V) = V_{\text{total}} \times \frac{R_3}{R_{\text{total}} (k\Omega)}$$

$$= 20 \times \frac{40}{R_{\text{total}}} \rightsquigarrow R_{\text{total}} = \frac{20 \times 40}{2} = 100 (k\Omega)$$

$$R_{\text{total}} (k\Omega) = R_1 (k\Omega) + R_2 (k\Omega) + R_3 (k\Omega)$$

$$= 20 + R_2 + 40 \longrightarrow R_2 = 40 (k\Omega)$$

ch 5-1

$$V_i = V_{\text{total}} \times \frac{R_i}{R_{\text{total}}} = 20 \times \frac{R_1(1)}{R_1(1) + 40 + 32} = 2$$

$$\frac{10R_1}{R_1 + 72} = 1 \quad 10R_1 = R_1 + 72 \quad \longrightarrow \quad R_1 = 8(1)$$

Ch 5-2

$$KVL \rightarrow 30 - V_1 - 6 - 8 = 0$$

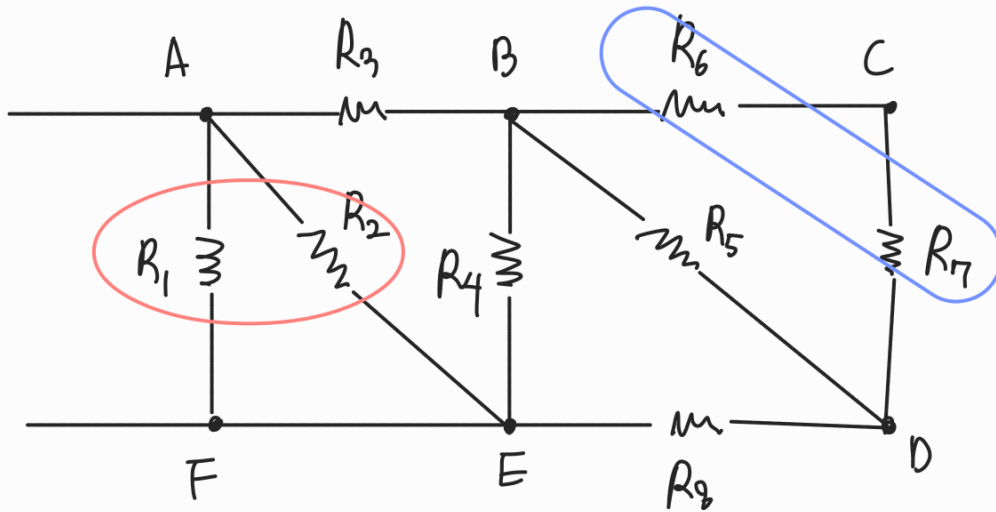
$$\therefore V_1 = 16(V)$$

Ch 5-3

a에 (+)를, b에 (-)를 연결하여 전압을 측정하므로 $V_o = V_a - V_b$

a노드에서 b노드로 갈 때 총 $16 + 6 = 22V$ 의 전압 강하가 일어나므로 $V_o = 22(V)$

Ch6-1



☆
 C와 D 전위 같은 X
 R6와 R7은 Series

$R_1 (A \leftrightarrow F)$ $R_2 (A \leftrightarrow E)$ $R_3 (A \leftrightarrow B)$ $R_4 (B \leftrightarrow E)$ $R_5 (B \leftrightarrow D)$ $R_6 (B \leftrightarrow C)$

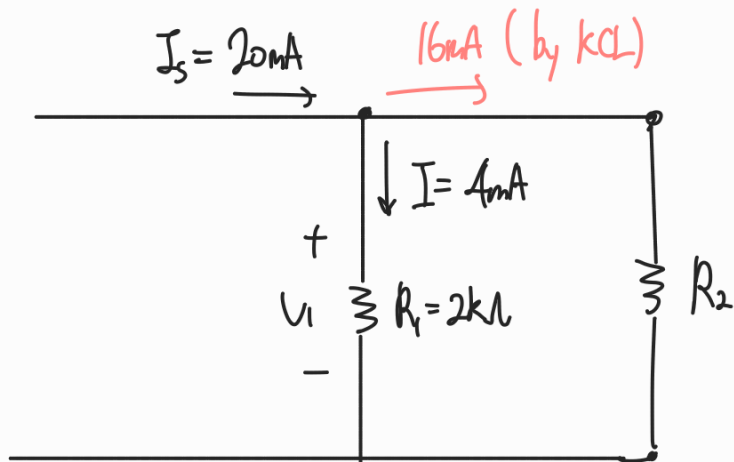
E와 F는 전위가 같음

R_1 과 R_2 는 Parallel ☆

$R_7 (C \leftrightarrow D)$

$R_8 (D \leftrightarrow E)$

Ch 6-2



병렬회로이므로 R_2 를 구하지 않아도 R_T 를 구할 수 있다!

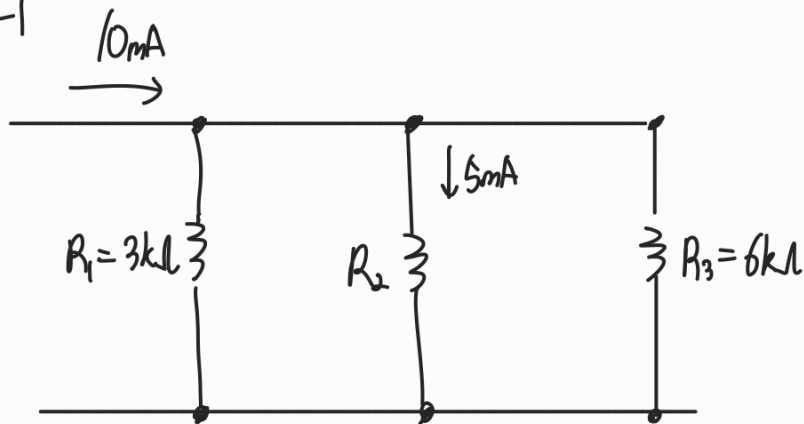
$$R_T = \frac{V}{I_s} = \frac{8\text{V}}{20\text{mA}} = \underline{0.4(\text{k}\Omega)}$$

R_1 ($2\text{k}\Omega$)에 I (4mA)가 흐르므로 $V_1 = IR_1 = 4\text{mA} \times 2\text{k}\Omega = 8(\text{V})$

R_2 는 R_1 과 Parallel 이므로 걸리는 전압이 같고, R_2 에 흐르는 전류가 16mA 이므로

$$R_2 = \frac{8\text{V}}{16\text{mA}} = 0.5(\text{k}\Omega)$$

Ch 7-1



R_1, R_2, R_3 가 병렬이므로 $10mA$ 의 전류가 R_1, R_2, R_3 에 나누어 흐른다.

R_1 에 흐르는 전류를 i_1 , R_3 에 흐르는 전류를 i_3 라고 하면 (mA)
(kΩ)

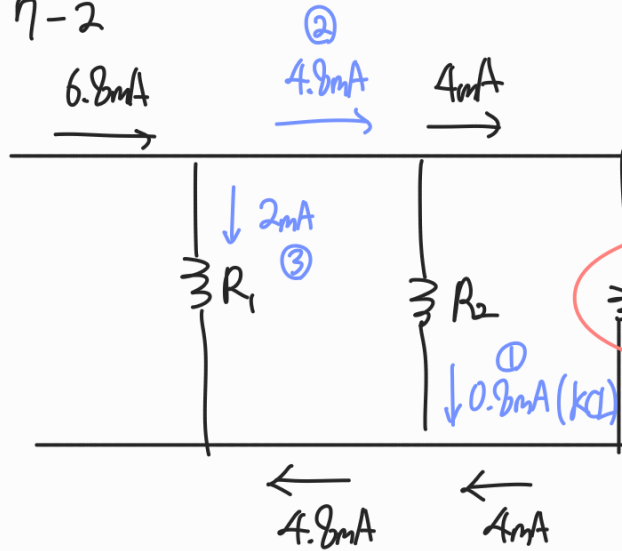
$$\textcircled{1} \quad i_1 + 5 + i_3 = 10 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad i_1 = \frac{10}{3} \quad i_3 = \frac{5}{3}$$

$$\textcircled{2} \quad 3i_1 = 5R_2 = 6i_3 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad R_2 = 2(k\Omega)$$

(Parallel)

$R_2 = 2(k\Omega)$ ★

Ch 7-2

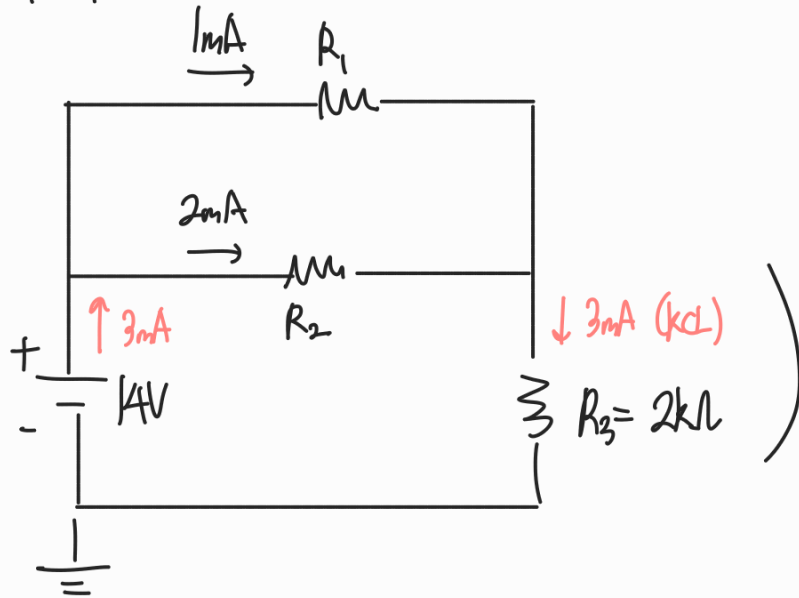


→ $2k\Omega$ 이 $4mA$ 가 흐르므로
전압은 $8V$

R_2 에 걸리는 전압이 $8V$ 이고 흐르는 전류(↓)가 $0.8mA$ 이므로 $R_2 = 10(k\Omega)$

R_1 에 걸리는 전압이 $8V$ 이고 흐르는 전류(↓)가 $2mA$ 이므로 $R_1 = 4(k\Omega)$

Ch9-1



$$V_3 = 2k\Omega \times 3mA = 6V$$

R_1 과 R_2 에는 R_3 에서 소모한 6V를 제외한 8V가 각각 걸린다.

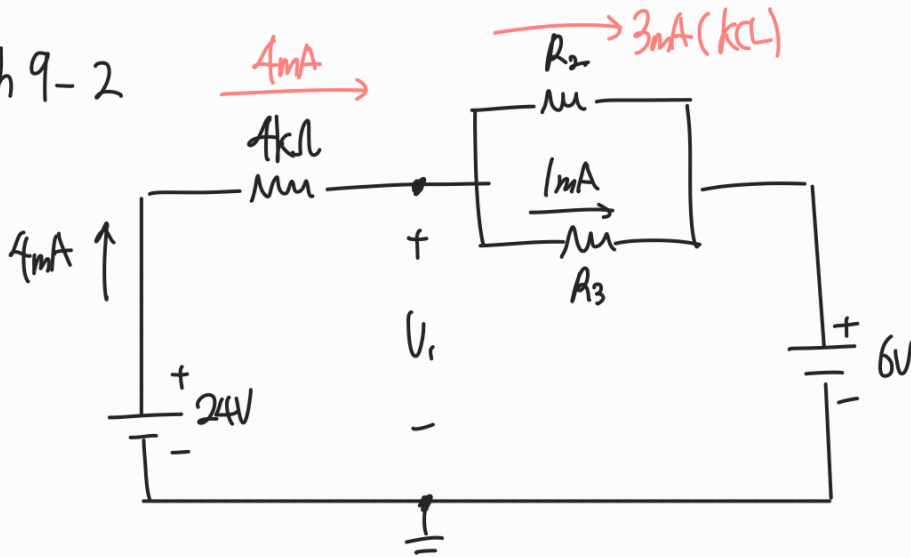
$$8V = 1mA \times R_1(k\Omega) = 2mA \times R_2(k\Omega) \text{ 이므로}$$

$$R_1 = 8(k\Omega)$$

$$V_1 = 8(V)$$

$$R_2 = 4(k\Omega)$$

Ch 9-2



저항에서 소모된 총 전압 = $24 - 6 = 18(V)$

$4k\Omega$ 에서 소모된 전압 = $4k\Omega \times 4mA = 16(V)$

$$V_1 = 24 - 16 = 8(V)$$

R_2, R_3 병렬 저항에서
소모된 전압 = $2V$

R_2 와 R_3 는 병렬로 각각의 저항에서 $2V$ 를 소모한다.

$$\rightarrow 3R_2 = 2 \text{ 옴} \quad R_2 = \frac{2}{3} (k\Omega)$$

$$1R_3 = 2 \text{ 옴} \quad R_3 = 2 (k\Omega)$$